

1.4 공간에서의 반사

1.4 공간에서의 반사

정의 & 핵심 규칙

정의 (공간에서의 반사). $\mathbb{R}^3$ 에서 점 P 와 평면 H 가 주어졌을 때, H 에 대한 P 의 반사점 P' 은 H 에 수직이고 P 와 등거리인 반대쪽 점이다.

- P 에서 H 에 수선을 내려 발을 M 이라 하면: $P'M = PM$, P' 는 H 에 대해 P 와 반대편
- $P \in H$ 이면 $P' = P$

좌표 공식 ($\mathbb{R}^3$ 에서 xy 평면에 대한 반사):

$$f(x, y, z) = (x, y, -z)$$

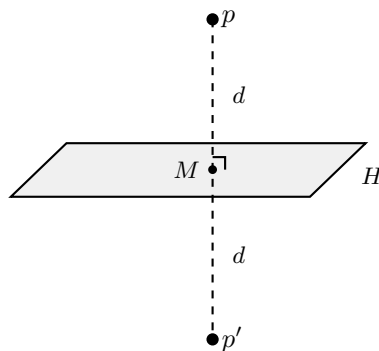


그림 1: 평면에 대한 반사

벡터 (보조 개념)

벡터는 $\mathbb{R}^n$ 에서 한 점으로부터 다른 점까지의 **유향(有向)** 선분이다. 같은 길이·방향이면 동등한 벡터로 취급한다.

$$\vec{v} = \overrightarrow{PQ} = Q - P, \quad Q = P + \vec{v}, \quad P = Q - \vec{v}$$

$\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)$ 이라 하면 좌표로 표현하면:

$$T(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + v_1, \dots, x_n + v_n)$$

정리: 반사와 향(Orientation)

향(orientation)이란 회전 방향의 선택이다. 반사는 항상 향을 뒤바꾼다.

평면($\mathbb{E}^2$)에서의 향: 시계 방향(CW) 또는 반시계 방향(CCW) 중 하나를 선택.

반사 후: 시계 $\longleftrightarrow$ 반시계 (예: 반사된 글씨는 좌우 반전)

공간($\mathbb{E}^3$)에서의 향 — 오른손 법칙:

영이 아니고 서로 평행하지 않은 세 벡터의 순서쌍 $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ 에 대해,

오른손 엄지 $\rightarrow \vec{A}$, 검지 $\rightarrow \vec{B}$, 나머지 손가락 $\rightarrow \vec{C}$ 방향이면 **양의 향**,

나머지 손가락이 $-\vec{C}$ 방향이면 **음의 향**.

반사 후: 양의 향 $\longleftrightarrow$ 음의 향

연습문제 1.4

1. (문제 1.4.1) $\mathbb{R}^3$ 에서 평면 $x + 2y + 3z + 4 = 0$ 에 대한 반사의 식을 구하여라.
2. (문제 1.4.2) 모든 반사($\mathbb{E}^2$ 또는 $\mathbb{E}^3$ 에서)가 자기 자신의 역함수임을 보여라.
즉, $f: \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}^n$ 이 반사이면 ($n = 2$ 또는 3) $f^{-1} = f$ 임을 보여라.